

INFORME TÉCNICO-EMPRESARIAL

Revisión por Pares — Análisis Integral Multidisciplinario

PROYECTO

RedenHousesEnergy

Ecosistema Energético Circular — Fusión de 6 Tecnologías

Ibarra, Imbabura, Ecuador

Autoría: Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida · @RedenHousesGlobal

Análisis Técnico Profesional Multidisciplinario Independiente

Fecha de Emisión: Junio 2026 · Versión: 1.0 — CONFIDENCIAL

Disciplinas cubiertas: Ingeniería Industrial · Energías Renovables · Termodinámica · Mecatrónica · Criptografía · Bitcoin L1
· Tokenización RWA · Economía Circular · Finanzas de Proyecto · Análisis de Factibilidad · Software · Sostenibilidad
Ambiental

1. RESUMEN EJECUTIVO

RedenHousesEnergy es un proyecto de generación energética limpia de alta complejidad técnica, desarrollado desde Ibarra, Imbabura, Ecuador, para una extensión aproximada de 90 hectáreas. El proyecto integra de forma sinérgica seis tecnologías de generación y almacenamiento energético — fotovoltaica, almacenamiento gravitacional con motores brushless, torre de sales fundidas, turbinas de vapor/gas, pirólisis inversa y software de optimización predictiva — con el objetivo declarado de eliminar la intermitencia característica de las energías renovables convencionales.

Su único autor creador y promotor, Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida, desarrolla este proyecto en el marco del ecosistema @NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC y @RedenHousesGlobal, cuya visión apunta a comunidades autosuficientes energéticamente, con financiamiento descentralizado mediante tokenización blockchain bajo el protocolo de NESGESFinance Ecosystem S.A.S.; incluyendo el Rune NGF•BTC•AM (Utility) y representado por su Ordinal NGF•RHE•BTC (Security) sobre Bitcoin Mainnet (L1/L2).

Conclusión de Alto Nivel del Análisis

El ecosistema NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC y RedenHousesEnergy presentan una arquitectura conceptual coherente y técnicamente fundamentada en principios físicos, termodinámicos y electromecánicos validados. Su principal fortaleza es la complementariedad operativa de sus componentes: cada tecnología cubre las debilidades temporales de las demás, logrando teóricamente una disponibilidad energética superior al 98%. Los desafíos críticos identificados residen en la ingeniería de integración de sistemas a escala industrial, los costos de capital significativos, la gestión térmica de la torre de sales, y el marco regulatorio ecuatoriano para proyectos de energía renovable no convencional. El modelo de financiamiento tokenizado es innovador y viable en jurisdicción dual Ecuador/EE.UU., aunque requiere estructuración legal cuidadosa.

Indicador Clave	Valor / Evaluación
Superficie del proyecto	90 hectáreas — Ibarra, Imbabura, Ecuador
Tecnologías integradas	6 pilares complementarios en arquitectura circular
Disponibilidad energética proyectada	>98% (flujo nominal continuo 24/7)
Emisiones directas de CO2	<0.1% (cuasi-cero en operación normal)
Dependencia de red hídrica	Cero — diseño completamente autónomo
Dependencia de combustibles fósiles externos	Cero en régimen estable
Modelo de financiamiento	Tokenización Blockchain / Bitcoin L1 (NGF•BTC•AM Rune)
Impacto ambiental hídrico	Nulo — protección total de acuíferos subterráneos
Escalabilidad / replicabilidad	Alta — diseño modular exportable a otras regiones
Viabilidad técnica general	VIABLE con gestión rigurosa de integración de subsistemas

2. CONTEXTO, VISIÓN ESTRATÉGICA Y ALINEACIÓN SECTORIAL

2.1 Marco Global de las Energías Renovables

Al encontrarnos en una urgente transición mundial acelerada hacia la descarbonización de su matriz energética. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) proyecta que para 2050 más del 90% de la generación eléctrica global deberá provenir de fuentes renovables para cumplir con los acuerdos del Clima de París. Sin embargo, el talón de Aquiles históricamente identificado en esta transición es la intermitencia: el sol no brilla siempre, y la demanda no se acopla perfectamente a la generación.

RedenHousesEnergy aborda precisamente este problema estructural mediante lo que el documento denomina 'arquitectura circular': un sistema donde cada componente actúa como respaldo del otro, eliminando los periodos de generación nula.

2.2 Ecuador como Territorio Estratégico

Ibarra, ubicada en la sierra norte ecuatoriana a aproximadamente 2.228 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones geoclimáticas favorables para proyectos de energía solar concentrada: alta irradiación solar andina, temperaturas moderadas que favorecen la eficiencia fotovoltaica, y disponibilidad de materiales locales como sal de mar procesada y ceniza volcánica. Ecuador, adicionalmente, posee un marco legal en evolución para energías renovables (MERNNR — Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables) que, si bien aún complejo, reconoce proyectos de generación distribuida.

2.3 Convergencia con el Ecosistema NESGESFinance Ecosystem

El proyecto RedenHousesEnergy no opera como una entidad aislada, sino como activo subyacente de un protocolo mayor de tokenización de activos del mundo real (RWA — Real World Assets) sobre Bitcoin, bajo la estructura de NESGESFinance Ecosystem S.A.S. con jurisdicción dual Ecuador/Estados Unidos. Este modelo posiciona el proyecto en la intersección de tres megatendencias globales: energías renovables, economía circular, y finanzas descentralizadas (DeFi) sobre Bitcoin L1/L2.

★ Posicionamiento Estratégico de Mercado

RedenHousesEnergy se posiciona en la confluencia de tres mercados en expansión exponencial: (1) el mercado global de energías renovables, valuado en >\$1.5 billones para 2030; (2) el mercado de tokenización RWA, proyectado en >\$16 billones para 2030 según Boston Consulting Group; y (3) el ecosistema Bitcoin L2/DeFi, que crece a tasas de >200% anual. Esta triple exposición representa una ventaja estratégica de primer orden.

3. ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO POR SUBSISTEMA

3.1 Torre de Sales Fundidas — El Núcleo Térmico

3.1.1 Principios Físicos y Termodinámicos

La torre de sales fundidas constituye el corazón del ecosistema, funcionando como una batería térmica de ultra-alta temperatura. El sistema utiliza una mezcla de nitrato de sodio (NaNO_3) y nitrato de potasio (KNO_3) — conocida comercialmente como 'Solar Salt' — con capacidad de retención térmica entre 300°C y 600°C . Este rango de temperatura permite operar en el ciclo Rankine con eficiencias termodinámicas significativamente superiores a las baterías electroquímicas convencionales.

La capacidad específica de almacenamiento de las sales fundidas ronda los 0.35-0.40 kWh térmicos por tonelada métrica por grado Celsius, con densidades energéticas volumétricas de 250-400 kWh térmicos/ m^3 a las temperaturas de operación proyectadas. Esto representa una ventaja sustancial frente a las baterías de litio (200-400 Wh/kg a nivel eléctrico, con eficiencias de round-trip del 85-95%).

3.1.2 Materiales de Construcción — Innovación Local

El documento propone la construcción de la torre utilizando materiales locales: sal de mar, cal y ceniza volcánica. Desde la perspectiva de ingeniería estructural y de materiales, este planteamiento merece análisis específico:

- La ceniza volcánica (de origen andino) puede actuar como puzolana en mezclas cementosas, mejorando la resistencia química y térmica del hormigón resultante — una práctica validada en construcción civil de alta temperatura.
- El hormigón con adiciones puzolónicas volcánicas presenta mejor resistencia a ciclos térmicos repetidos que el hormigón Portland convencional, lo cual es crítico dado que la torre operará con gradientes térmicos significativos.
- La sal de mar requiere refinamiento previo para su uso como material de almacenamiento térmico, y deberá gestionarse el potencial de corrosión en las interfases con metales de la instalación.

⚠ Alerta Técnica — Gestión Térmica Crítica

El principal desafío operativo de la torre de sales es el control de solidificación. Las sales Solar Salt solidifican a $\sim 220^\circ\text{C}$. Si la temperatura desciende por debajo de este umbral durante periodos de mantenimiento o condiciones climáticas extremas, el sistema puede quedar inutilizado hasta su re-fusión, proceso que consume energía significativa y tiempo. Se requiere un sistema de calentamiento de arranque (heat trace) eléctrico o por gas en todas las tuberías y tanques. Este aspecto debe estar contemplado en el diseño detallado de ingeniería (FEED — Front-End Engineering Design).

3.1.3 Ciclo Termodinámico de Conversión

El calor almacenado en las sales se transfiere mediante intercambiadores calor-agua para generar vapor a presión, que acciona turbinas tipo Rankine. En un sistema bien dimensionado con temperatura de sales a 565°C , es posible alcanzar eficiencias del ciclo Rankine del 40-43%, comparable a las mejores centrales térmicas convencionales pero sin emisiones de carbono en operación.

Parámetro Técnico	Valor de Referencia	Observación
Temperatura operación (Tanque Caliente)	565-600°C	Límite técnico del Solar Salt
Temperatura operación (Tanque Frío)	290-300°C	Por encima del punto de solidificación
Eficiencia ciclo Rankine	38-43%	Depende del diferencial de temperatura
Densidad energética volumétrica	~350 kWh/m ³	Sales en estado líquido
Vida útil de las sales	>30 años	Con mantenimiento y control de impurezas
Horas de almacenamiento típico	8-16 horas	Dimensionamiento del proyecto
Factor de disponibilidad con almacenamiento	>95%	Plantas CSP de referencia global

3.2 Sistema Fotovoltaico — Captación Concéntrica Dual

3.2.1 Arquitectura de Anillos Concéntricos

El diseño geométrico circular del proyecto no es meramente estético: los anillos de paneles solares concéntricos alrededor de la torre de sal cumplen una función dual bien concebida desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica y térmica. Un subconjunto de paneles actúa como heliostatos (concentradores de radiación hacia la torre), mientras que otro subconjunto genera electricidad directa para inyección a la red interna y carga de baterías secundarias.

Desde la perspectiva del diseño fotovoltaico, los paneles monocristalinos de alta eficiencia (actualmente disponibles en el mercado en rangos de 22-24% de eficiencia bajo condiciones estándar de prueba) son la opción técnicamente preferible para la función de generación eléctrica, mientras que los paneles bifaciales con seguidor solar de dos ejes maximizan la captación para la función de calentamiento de la torre.

3.2.2 Sistema de Seguimiento Solar

El documento menciona un sistema de seguimiento solar con inclinación ajustable automatizada, gestionado por software de optimización en tiempo real. Desde la perspectiva de la mecatrónica, este es uno de los componentes de mayor criticidad operativa del sistema: un campo fotovoltaico de las dimensiones proyectadas (90 hectáreas con configuración circular) requerirá cientos o miles de actuadores individuales, sensores de posición, encoders, motores de precisión y controladores distribuidos. La arquitectura de control recomendada sería una red de controladores de borde (edge computing) con comunicación industrial protocolo Modbus TCP/IP o similar, coordinados por un sistema SCADA central.

Innovación Destacada — Doble Función del Array Solar

La diferenciación entre paneles dedicados a calentamiento térmico (heliostatos) y paneles de generación eléctrica directa es una decisión de diseño técnicamente sofisticada. Permite optimizar de forma independiente cada función: los heliostatos pueden usar espejos de mayor reflectividad a menor costo que los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia, mientras que los paneles eléctricos

pueden usar tecnología de punta sin comprometer el presupuesto total. Esta separación funcional es característica de las mejores plantas CSP (Concentrated Solar Power) del mundo.			
Tipo de Célula	Eficiencia Típica	Ventaja Principal	Costo Relativo
Monocristalina estándar	19-22%	Balance rendimiento/costo	Medio
Monocristalina PERC/TOPCon	22-24%	Máxima eficiencia disponible	Alto
Bifacial	+5-15% adicional	Captación luz reflejada	Medio-Alto
Perovskita (emergente)	>25% (laboratorio)	Potencial futuro	En desarrollo
Espejos heliostatos	N/A (reflexión)	Concentración térmica	Bajo (vs PV)

3.3 Almacenamiento por Gravedad — Respuesta Instantánea

3.3.1 Fundamentos de la Generación Gravitacional

La energía potencial almacenada en un sistema de gravedad se define por la relación $E = m \cdot g \cdot h$, donde m es la masa del objeto elevado (en kg), g es la aceleración gravitacional (9.81 m/s^2) y h es la altura de desplazamiento (en metros). Para los pozos de 100 metros de profundidad y 1.5 metros de radio proyectados, la energía teórica almacenada por ciclo por pozo depende fundamentalmente de la masa del peso movilizado.

Considerando un bloque de concreto de densidad $\sim 2.400 \text{ kg/m}^3$ y dimensiones aproximadas de 1.2m de diámetro $\times$ 1.0m de altura (masa $\sim 2.714 \text{ kg}$), la energía potencial por ciclo sería: $E = 2.714 \times 9.81 \times 100 = 2.66 \text{ MJ} \approx 0.74 \text{ kWh}$ por ciclo por pozo. Con cuatro pozos y múltiples ciclos de descarga, el sistema contribuye con decenas de kWh de respuesta instantánea, altamente valorada para la estabilización de frecuencia de la red.

3.3.2 Motores Brushless como Generadores/Actuadores Bidireccionales

El uso de motores brushless (BLDC/PMSM — Permanent Magnet Synchronous Motor) en modo bidireccional — actuando como motores en la fase de carga y como generadores en la fase de descarga — es técnicamente elegante y eficiente. La eficiencia eléctrica de los motores brushless en conversión electromecánica supera el 90-95%, significativamente superior a los motores de corriente continua con escobillas (70-85%). La eliminación de las escobillas también reduce drásticamente el mantenimiento: sin desgaste por fricción, los rodamientos (con lubricación apropiada) son los únicos elementos de desgaste principal.

El controlador electrónico (ESC — Electronic Speed Controller) es efectivamente el cerebro del sistema, como correctamente señala la documentación. En aplicaciones de generación energética, estos controladores deben ser de grado industrial con capacidades de regeneración activa, protección contra sobrevoltaje durante la descarga, y comunicación con el sistema SCADA central para coordinación predictiva.

★ Aplicación Complementaria Estratégica — Estabilización de Red

Los sistemas de almacenamiento por gravedad tienen una ventaja competitiva singular: la respuesta en milisegundos. A diferencia de las turbinas de vapor (que requieren minutos para alcanzar potencia nominal), los motores brushless pueden inyectar potencia a la red en tiempo real, funcionando como un sistema UPS (Uninterruptible Power Supply) mecánico. Esta capacidad es extremadamente valiosa para la estabilización de frecuencia de la red eléctrica local o nacional.

Parámetro	Sistema de Gravedad (Pozos)	Baterías Li-ion	Torre de Sales
Tiempo de respuesta	<100 ms	<10 ms	>30 minutos
Capacidad energética	Decenas kWh/ciclo	MWh (escalable)	Cientos MWh
Eficiencia round-trip	80-90%	85-95%	40-50% (eléctrico)
Vida útil	>50 años (mecánico)	10-15 años	>30 años

Parámetro	Sistema de Gravedad (Pozos)	Baterías Li-ion	Torre de Sales
Impacto ambiental	Mínimo	Residuos químicos	Mínimo
Costo de operación	Muy bajo	Reemplazo periódico	Bajo
Función principal	Picos de demanda	Buffer energético	Almacen. nocturno

3.4 Planta de Pirólisis Inversa — Cierre del Ciclo

3.4.1 Termoquímica del Proceso

La pirólisis es una reacción endotérmica de descomposición térmica en ausencia de oxígeno. Ocurre principalmente entre 400°C y 700°C para los plásticos de mayor prevalencia (PP, PE, PS, PET). El proceso de 'pirólisis inversa' referenciado en el proyecto corresponde a lo que la literatura científica denomina pyrolysis catalítica o craqueo térmico controlado, donde el objetivo es maximizar la recuperación de hidrocarburos líquidos y gases combustibles de alta calidad.

Los productos principales son: aceite pirolítico o petróleo sintético (mezcla de hidrocarburos C10-C25, similar al diésel), gas de pirólisis (mezcla de metano CH₄, etano C₂H₆, propano C₃H₈, con poder calorífico de 30-40 MJ/m³), y carbono residual (char, utilizable como biochar o en industria del caucho).

3.4.2 Integración Energética con el Ecosistema

La genialidad de la integración en RedenHousesEnergy es que el gas de pirólisis — subproducto que en plantas convencionales representa un desafío de gestión — se convierte en el combustible de emergencia del sistema de turbinas. Durante días de nubosidad extrema donde la fotovoltaica y la torre de sales tienen capacidad reducida, el gas de pirólisis enciende las turbinas de gas para mantener la generación continua. El ecosistema cierra su ciclo energético internamente.

Economía Circular en Acción

La planta de pirólisis convierte residuos plásticos (que de otro modo terminarían en vertederos u océanos) en tres flujos de valor: (1) combustible de respaldo para el propio ecosistema energético, (2) aceite sintético comercializable, y (3) carbono residual para aplicaciones industriales. Este diseño no solo resuelve un problema energético sino un problema ambiental global, generando ingresos adicionales y fortaleciendo el argumento de sostenibilidad del proyecto frente a inversores ESG.

⚠ Desafío Regulatorio — Gestión de Emisiones de Pirólisis

Aunque la pirólisis es significativamente más limpia que la incineración (no produce dioxinas en condiciones controladas), las regulaciones ambientales ecuatorianas (TULSMA — Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente) requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) específicas para plantas de tratamiento

termoquímico de residuos sólidos. PVC y otros plásticos clorados deben ser separados del flujo de entrada o tratados con sistemas de abatimiento de ácido clorhídrico. Se recomienda obtener la Licencia Ambiental Categoría IV antes de iniciar la fase de construcción.

Tipo de Plástico	Rendimiento en Aceite	Rendimiento en Gas	Observaciones
Polietileno (PE)	60-80%	15-25%	Óptimo para pirólisis
Polipropileno (PP)	60-75%	15-20%	Muy buen rendimiento
Poliestireno (PS)	55-70%	10-18%	Alta calidad de aceite
PET	30-45%	15-25%	Requiere preprocesamiento
PVC	<20%	Variable	EXCLUIR — genera HCl tóxico
Mezcla doméstica	45-65%	12-20%	Depende de clasificación

3.5 Turbinas de Conversión Final

Las turbinas actúan como los traductores finales del ecosistema, convirtiendo energía física (mecánica del vapor o expansión de gas) en electricidad inyectable a la red. El sistema opera en dos canales independientes pero complementarios:

- Canal principal (vapor de sales): Turbina tipo Rankine alimentada con el vapor generado por el calor de las sales fundidas. Opera en ciclo continuo y estable, ideal para la carga base de la red.
- Canal secundario (gas de pirólisis): Turbina o motor de gas de encendido rápido que cubre las caídas de tensión repentinas y los periodos de nubosidad extrema. El tiempo de arranque de las turbinas de gas modernas es de 10-15 minutos, complementado por la respuesta inmediata de los motores brushless de gravedad.

Para las condiciones del proyecto, se recomienda evaluar turbinas de vapor de ciclo Rankine orgánico (ORC — Organic Rankine Cycle) para aplicaciones de menor escala (por debajo de 1 MW), las cuales ofrecen mayor eficiencia a las temperaturas moderadas de las sales en configuración de proyecto piloto o fase inicial.

3.6 Software de Optimización Predictiva — El Sistema Nervioso

El software de control centralizado es uno de los componentes más críticos e infraestimados en los documentos analizados. Un ecosistema con seis subsistemas interdependientes, operando en tiempo real bajo condiciones climáticas variables, requiere un sistema de control de nivel industrial con las siguientes capacidades:

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Monitoreo en tiempo real de todos los sensores, actuadores y variables operativas del sistema.
- Predicción meteorológica integrada: Algoritmos que anticipen la irradiación solar de las próximas horas para optimizar la carga/descarga de la torre de sales y los pozos de gravedad.
- Optimización de despacho energético: Lógica de priorización que determine cuándo usar qué fuente de energía en función de la demanda, disponibilidad y tarifas eléctricas de la red.
- Mantenimiento predictivo (PdM): Monitoreo de vibraciones, temperaturas y corrientes en los motores brushless y turbinas para anticipar fallos antes de que ocurran.
- Ciberseguridad industrial (ICS Security): Protección de los sistemas de control contra ataques cibernéticos, especialmente relevante si el proyecto se conecta a la red pública o a plataformas blockchain.

★ Oportunidad de Integración Blockchain-SCADA

Una innovación de alto valor diferencial sería la integración del SCADA del proyecto con un oráculo blockchain (como Chainlink sobre Bitcoin L2) que registre en tiempo real los datos de generación, consumo y disponibilidad del ecosistema. Esto permitiría tokenizar no solo el activo físico sino la producción energética en tiempo real, creando tokens de energía verificables y auditables — una propuesta de valor única para inversores institucionales y mercados de carbono voluntarios.

4. ARQUITECTURA DEL ECOSISTEMA — SINERGIA CIRCULAR

4.1 El Diseño Geométrico como Función Técnica

La disposición física del ecosistema en una estructura circular no es una elección arbitraria: responde a principios de optimización de la transferencia energética y minimización de pérdidas. La circularidad garantiza que todos los paneles solares mantengan una distancia relativamente uniforme a la torre central, optimizando la reflexión de los heliostatos. Los cuatro pozos de gravedad ubicados en los meridianos (Norte, Sur, Este, Oeste) distribuyen el peso del sistema mecánico de forma simétrica y permiten respuesta independiente por cuadrante de la instalación.

La planta de pirólisis ubicada al costado (no integrada en el anillo solar) es una decisión correcta desde el punto de vista de la seguridad industrial: los procesos termoquímicos con residuos plásticos requieren zona de exclusión y acceso independiente para operaciones de mantenimiento y carga de materia prima.

4.2 La Rueda de Sinergia — Operación 24/7

El análisis operativo temporal del sistema revela cuatro modos de funcionamiento complementarios:

Modo Operativo	Condición	Tecnología Principal	Tecnología de Respaldo
Día / Sol	Irradiación >400 W/m²	Fotovoltaica	Torre de Sales (carga)
Noche	Sin irradiación solar	Torre de Sales (descarga)	Pozos de Gravedad
Nubosidad parcial	Irradiación 100-400 W/m²	Torre de Sales + PV parcial	Pirólisis (gas a turbinas)
Emergencia / pico	Demanda súbita	Pozos de Gravedad (ms)	Turbinas de gas
Mantenimiento	Sistema parcial	Componentes activos	Pirólisis como base

Esta matriz operativa demuestra que el ecosistema tiene redundancia de al menos N+1 para cada escenario operativo, lo cual es el estándar requerido para infraestructura crítica de generación eléctrica. La Rueda de Sinergia descrita en los documentos tiene, por lo tanto, fundamentación técnica sólida.

4.3 Balance Energético Preliminar

Para una estimación preliminar de generación, considerando las 90 hectáreas disponibles con una cobertura fotovoltaica del 40% de la superficie (36 ha), y usando módulos monocristalinos de 500 Wp con eficiencia del 22%, bajo condiciones de irradiación andina de ~5.5 horas pico solar (HPS) diarias características de Ibarra:

- Área fotovoltaica estimada: 360.000 m²
- Potencia instalada fotovoltaica aproximada: 72 MWp
- Generación diaria estimada (5.5 HPS): ~396 MWh/día
- Generación anual estimada: ~144.5 GWh/año

- Con la sinergia de la torre de sales (disponibilidad nocturna) y los pozos de gravedad, la generación neta disponible podría alcanzar 130-140 GWh/año, suficiente para abastecer aproximadamente 40.000-50.000 hogares ecuatorianos de consumo medio.

⚠ Nota Metodológica Importante

Los valores anteriores son estimaciones de orden de magnitud para ilustrar el potencial del proyecto. Un dimensionamiento riguroso requiere: (1) estudio de irradiación solar específico del sitio con datos de al menos 10 años (NASA POWER, SOLARGIS); (2) simulación energética con software especializado (PVsyst, SAM — NREL); (3) estudio de demanda local detallado; y (4) análisis de pérdidas del sistema (sombreado, suciedad, temperatura, cableado, inversores). Esto debe ser parte del FEED (Front-End Engineering Design).

5. ANÁLISIS FINANCIERO Y MODELO DE INVERSIÓN

5.1 Estructura de Costos de Capital (CAPEX)

El análisis de costos de capital para un proyecto de esta naturaleza y escala es complejo y requiere ingeniería de detalle para precisión. Sin embargo, es posible establecer rangos de referencia basados en proyectos comparables a nivel internacional, ajustados a condiciones de Ecuador:

Componente	Costo Referencial (USD)	% del Total Est.	Notas
Sistema fotovoltaico (72 MWp)	\$50-70M	35-40%	Incluye módulos, inversores, estructura
Torre de sales fundidas	\$15-25M	10-15%	Altamente dependiente del diseño final
Sistema de almacenamiento por gravedad (4 pozos)	\$8-15M	5-8%	Excavación + revestimiento + mecánica
Motores brushless e instalación eléctrica	\$5-10M	3-5%	Según potencia instalada
Planta de pirólisis	\$3-8M	2-5%	Capacidad de procesamiento (ton/día)
Turbinas de vapor/gas	\$10-20M	7-12%	Según potencia y tipo
Software SCADA e integración	\$2-5M	1-3%	Desarrollo + licencias + integración
Infraestructura civil y conexión red	\$10-20M	7-10%	Caminos, edificios, subestación
Ingeniería, permisos y contingencia	\$15-25M	10-15%	FEED, EIA, permisos, 10-15% contingencia
TOTAL ESTIMADO	\$118-198M USD	100%	Rango indicativo — requiere FEED

5.2 Proyección de Ingresos (OPEX Positivo)

Los flujos de ingresos proyectados para el proyecto son múltiples, lo cual reduce significativamente el riesgo de concentración de ingresos en una sola fuente:

- Venta de energía eléctrica a la red pública: A tarifas de energía renovable en Ecuador (actualmente en el rango de \$0.09-0.12 USD/kWh para proyectos de generación distribuida). Con 130 GWh/año, el ingreso bruto anual podría ser \$11.7M-\$15.6M USD.
- Venta de aceite pirolítico sintético: A precios de referencia del diésel (~\$0.70-0.90 USD/litro), dependiendo de capacidad de la planta.
- Bonos de carbono y créditos de emisiones: El proyecto es elegible para mercados voluntarios de carbono (VCS, Gold Standard) por su reducción de emisiones de CO2 y conversión de residuos plásticos. A \$15-50 USD/tonelada CO2eq.
- Tokens de generación energética (RWA): Ingresos por la tokenización de la producción energética sobre el protocolo NESGESFinance / NGF•BTC•AM.

- Servicios de red eléctrica (frecuencia y estabilidad): Los sistemas de respuesta rápida (pozos de gravedad + motores brushless) pueden participar en mercados auxiliares de estabilización de frecuencia.

5.3 Análisis de Retorno sobre Inversión

Bajo supuestos conservadores (ingresos únicamente por venta de energía a \$0.10/kWh, costos operativos del 3% del CAPEX anual, y un CAPEX medio de \$158M USD):

- Ingresos anuales brutos: ~\$13M USD
- Costos operativos anuales (OPEX): ~\$4.7M USD
- EBITDA anual estimado: ~\$8.3M USD
- Periodo simple de recuperación de inversión (Payback): 19-24 años
- Con ingresos adicionales de pirólisis, bonos de carbono y tokenización, el payback se reduce a 12-16 años — razonable para infraestructura energética de 30+ años de vida útil

★ Optimización Financiera mediante Tokenización

La tokenización del proyecto a través de NESGESFinance y el Rune NGF•BTC•AM sobre Bitcoin Mainnet puede reducir dramáticamente el costo de capital al democratizar el acceso a inversores globales, eliminar intermediarios financieros tradicionales, y crear liquidez para activos que de otro modo serían ilíquidos durante décadas. Esta es la propuesta de valor más diferencial del ecosistema desde la perspectiva financiera.

6. TOKENIZACIÓN, BLOCKCHAIN BITCOIN Y ESTRUCTURA RWA

6.1 El Rune NGF•BTC•AM sobre Bitcoin L1

El protocolo Runes sobre Bitcoin representa una de las innovaciones más recientes del ecosistema Bitcoin, introducido con el halvening de abril 2024. Los Runes permiten la creación de tokens fungibles directamente en Bitcoin L1 mediante el protocolo OP_RETURN, sin necesidad de una blockchain secundaria o sidechain. El Rune NGF•BTC•AM (NESGESFinance BTC Asset Manager) posiciona al proyecto en la vanguardia de las finanzas descentralizadas sobre Bitcoin.

6.1.1 Ventajas del Enfoque Bitcoin-Nativo

- Seguridad máxima: Bitcoin L1 tiene el hashrate más alto de cualquier blockchain (>600 EH/s en 2026), haciéndolo prácticamente inmune a ataques del 51%.
- Descentralización real: A diferencia de Ethereum u otras redes, Bitcoin no tiene un fundador o equipo central que pueda alterar las reglas del protocolo.
- Reserva de valor integrada: Los tokens sobre Bitcoin heredan la propuesta de valor de BTC como activo de reserva global.
- Jurisdicción legal dual (Ecuador/EE.UU.): Ofrece claridad regulatoria superior para inversores institucionales y family offices de ambas jurisdicciones.

6.1.2 Estructura Legal del RWA

Para una tokenización de activos del mundo real legalmente sólida, la estructura recomendada incluye:

- Entidad SPV (Special Purpose Vehicle): NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC actúa como SPV que posee la representación de los activos digitales, el proyecto (la planta RedenHousesEnergy) y Emisión de Ordinals que representan participación proporcional en los flujos de ingresos o en la propiedad del activo.
- Documentos legales tokenizados (Project Ordinals como Smartcontracts y Securityde participación): Los contratos legales, escrituras de propiedad, licencias ambientales y contratos de compraventa de energía pueden ser anclados como Inscripciones Ordinals en Bitcoin, creando un registro inmutable y públicamente verificable.
- Cumplimiento regulatorio securities: En EE.UU., los tokens de RWA probablemente califican como valores (securities) bajo el Test de Howey, requiriendo registro en SEC o acceso bajo Regulation D / Regulation S para inversores acreditados y extranjeros respectivamente.

⚠ Riesgo Legal Crítico — Clasificación como Security

La emisión de tokens que representen participación en los beneficios económicos de un proyecto como RedenHousesEnergy tiene alta probabilidad de ser clasificada como security en Estados Unidos (Test de Howey) y como valor mobiliario en Ecuador (Ley de Mercado de Valores). Esto no es un obstáculo insuperable, pero requiere asesoría legal especializada en securities law y crypto regulation antes de cualquier oferta pública o privada de tokens. La Regulation D 506(c) en EE.UU. permite captación privada de hasta \$5M anuales sin registro completo en SEC, siendo el punto de partida más viable.

6.2 Los Project Ordinals como Smartcontracts

El uso de Inscripciones Ordinals como contratos legales de participación es una propuesta técnicamente innovadora con precedentes emergentes en el ecosistema Bitcoin. Cada Ordinal (Security) adquirida mediante el Rune NGF•BTC•AM (Utility colateralizado en Satoshis, unidad mínima de Bitcoin) Token nativo del ecosistema NESGESFinance Ecosystem S.A.S. es una participación al proyecto, con datos inscriptos permanentemente en la blockchain. Para contratos legales, esto garantiza:

- Inmutabilidad: El documento no puede ser alterado retroactivamente sin invalidar la inscripción.
- Disponibilidad perpetua: Mientras Bitcoin funcione, el contrato está accesible.
- Verificabilidad pública: Cualquier parte puede verificar la autenticidad del contrato sin intermediarios.
- Eficiencia de costos: Comparado con notarización tradicional y registro en sistemas gubernamentales, las inscripciones Ordinals son más económicas y globalmente accesibles.

La combinación Ordinals (Smartcontracts de participación) + Runes (Tokens de acceso) crea una infraestructura financiera completa sobre Bitcoin L1/L2 (diseño modelo y gestión inéditos de Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida), siendo pionera en unificar todo el contexto Blockchain, Tokenización de RWA's en Bitcoin L1/L2, y Finanzas Descentralizadas tanto en latinoamerica como a nivel global.

7. ANÁLISIS AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

7.1 Impacto Hídrico — Cero Dependencia

Uno de los aspectos más significativos del diseño de RedenHousesEnergy es su declarada independencia total de fuentes hídricas externas. En regiones donde los proyectos hidroeléctricos generan conflictos comunitarios por el uso del agua, este diferencial es estratégicamente valioso tanto desde el punto de vista ambiental como social.

El sistema de sales fundidas utiliza el agua únicamente en el circuito cerrado de generación de vapor, en un ciclo de condensación y recirculación. La pérdida neta de agua es mínima (evaporación del condensador), y puede gestionarse mediante sistemas de recuperación de condensado. La planta de pirólisis tampoco requiere consumo hídrico significativo en su proceso principal.

7.2 Huella de Carbono del Proyecto

En fase operativa, las emisiones directas de CO₂ del proyecto son prácticamente nulas (la documentación indica <0.1%). Las emisiones residuales provienen principalmente del proceso de pirólisis (gases no recuperados) y del consumo eléctrico auxiliar durante arranques y mantenimientos. La huella de carbono incorporada (embodied carbon) de la construcción — principalmente del acero, concreto y módulos fotovoltaicos — debe ser cuantificada en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) del proyecto, requerido para la certificación de bonos de carbono.

7.3 Economía Circular — Múltiples Ciclos de Valor

El proyecto es un ejemplo de implementación concreta de los principios de la economía circular de Ellen MacArthur Foundation:

- **Residuos como recursos:** Los plásticos (residuos urbanos) se convierten en gas combustible y aceite sintético para el propio sistema.
- **Energía regenerativa:** La energía solar se almacena y redistribuye sin consumo de combustibles fósiles en régimen normal.
- **Ciclos cerrados:** Las sales fundidas se recirculan perpetuamente sin consumo neto del material.
- **Diseño para durabilidad:** Los sistemas mecánicos (pozos de gravedad, motores brushless) tienen vidas útiles de 30-50+ años, reduciendo el consumo de materiales a largo plazo.
- **Uso de materiales locales:** La ceniza volcánica y sal de mar para la torre reducen la huella de carbono del transporte y apoyan la economía local.

Elegibilidad para Certificaciones ESG de Alto Valor

El proyecto RedenHousesEnergy es elegible para múltiples certificaciones y marcos ESG: (1) LEED for Neighborhood Development para la comunidad asociada; (2) B Corp Certification para NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC como empresa; (3) Carbon Neutral / Net Zero certification (Gold Standard o VCS/CCB); (4) ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental); (5) UN SDGs alignment (ODS 7 — Energía Asequible; ODS 11 — Ciudades Sostenibles; ODS 13 — Acción Climática). Estas certificaciones aumentan el atractivo para inversores institucionales con mandatos ESG y acceso a fondos verdes internacionales (Green Climate Fund, IFC, BID).

8. ANÁLISIS DE RIESGOS — MATRIZ INTEGRAL

8.1 Clasificación de Riesgos por Categoría

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación Principal
Solidificación de sales (pérdida de energía térmica)	Técnico	Media	Alto	ALTO	Sistema heat-trace + monitoreo continuo
Integración de subsistemas a escala industrial	Técnico	Alta	Alto	CRÍTICO	FEED detallado + integrador experto
Clasificación de tokens como securities (SEC)	Legal	Alta	Alto	CRÍTICO	Asesoría legal especializada crypto
Costo de capital excede proyecciones (>20%)	Financiero	Media	Alto	ALTO	Tokenización + financiamiento verde
Retraso en permisos ambientales (EIA)	Regulatorio	Alta	Medio	ALTO	Inicio temprano EIA + consultoría local
Disponibilidad de residuos plásticos en cantidad	Operativo	Baja	Medio	MEDIO	Acuerdos con municipios + importación
Variabilidad solar mayor a la proyectada	Climático	Baja	Medio	BAJO	Redundancia térmica + pirólisis de respaldo
Riesgo sísmico (zona andina)	Geotécnico	Media	Alto	ALTO	Diseño sismo-resistente + estudio geotécnico
Volatilidad del precio BTC (afecta modelo RWA)	Financiero	Alta	Medio	MEDIO	Stablecoin y Tokens de triple respaldo proyectada
Hackeo del sistema SCADA	Ciberseguridad	Baja	Alto	MEDIO	ICS Security + red OT aislada

8.2 Riesgos Críticos — Análisis Profundo

8.2.1 Integración de Subsistemas a Escala Industrial

Este es, en opinión de este análisis, el riesgo técnico más significativo del proyecto. Cada una de las seis tecnologías es viable individualmente y tiene proyectos de referencia a escala industrial en el mundo. El desafío excepcional de RedenHousesEnergy es su integración simultánea en un único ecosistema con lógica de control unificada. La ingeniería de interfaces entre subsistemas (por ejemplo, el punto de entrega de vapor de la torre de sales a las turbinas, o la inyección de gas de pirólisis al sistema de combustión de las turbinas de gas) requiere especialización muy específica y probablemente soporte de empresas de ingeniería EPC (Engineering, Procurement, Construction) de experiencia comprobada en proyectos CSP y bioenergía.

8.2.2 Zonificación Sísmica de Ibarra

Ecuador es uno de los países con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Ibarra ha experimentado terremotos históricos significativos. El diseño estructural de los pozos de gravedad (100 metros de profundidad), la torre de sales y la infraestructura del campo solar debe cumplir con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-DS — Peligro Sísmico) y probablemente con estándares internacionales adicionales (ASCE 7). Este aspecto debe ser incorporado desde el diseño conceptual, no como addendum posterior.

9. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

9.1 Fases del Proyecto

Fase	Duración Est.	Actividades Principales	Costo Estimado (USD)	Hito Clave
Fase 0 — Estudios Previos	6-12 meses	FEED, EIA, Geotécnico, Recurso Solar, Legal/Regulatorio	\$2-5M	Licencia Ambiental
Fase 1 — Infraestructura Base	12-18 meses	Obras civiles, pozos, subestación, sistema de control base	\$30-50M	Pozos operativos
Fase 2 — Matriz Solar + Torre	18-24 meses	Instalación PV, torre de sales, sistema de sales, turbinas	\$60-100M	Primera generación
Fase 3 — Pirólisis + Integración	12-18 meses	Planta pirólisis, integración total, pruebas, commissioning	\$25-45M	Operación plena
Fase 4 — Tokenización + Red	6-12 meses (paralelo)	Emisión Rune, estructura legal RWA, marketplace, marketing	\$1-3M	Token live en BTC
Operación Comercial	30+ años	Operación, mantenimiento, expansión, exportación del modelo	OPEX anual	Flujo positivo

9.2 Secuencia Óptima de Financiamiento

- Ronda Seed (pre-FEED): Financiamiento propio / agentes e inversores para los estudios de factibilidad detallada. Monto: \$500K-\$2M.
- Ronda A — Tokenización Privada: Emisión privada del Rune NGF•BTC•AM bajo Regulation D 506(c) para inversores acreditados. Objetivo: \$5-20M para Fase 0 y Fase 1.
- Financiamiento Verde Institucional: Acceso a fondos del BID, CAF, Green Climate Fund, o banca verde una vez que el proyecto tenga EIA aprobada y diseño básico. Monto objetivo: \$80-120M.
- Tokenización Pública (si regulación lo permite): Una vez cumplidas las regulaciones técnicas, ambientales, marcos legales y cumplimientos regulatorios del proyecto, emisión pública de tokens respaldados por validación técnica en los flujos de ingresos reales. Alto potencial de captación con inversores retail globales.

10. BENCHMARKING INTERNACIONAL

10.1 Proyectos de Referencia Comparables

Proyecto de Referencia	País	Tecnología	Capacidad	Lección Aplicable
Crescent Dunes Solar Energy	USA (Nevada)	Torre Sales CSP	110 MW / 10h	Gestión térmica y solidificación de sales
Noor III (Ouarzazate)	Marruecos	Torre CSP + Sales	150 MW	Escala en clima árido-andino similar
Energy Vault (GravityLine)	USA/Global	Almacenamiento por gravedad	35 MWh	Referente en tecnología de gravedad
Enerkem (Alberta)	Canadá	Pirólisis/Gasificación residuos	38M L/año	Pirólisis a escala industrial
Bitcoin Ordinals RWA	Global (BTC L1)	Tokenización RWA en Bitcoin	Emergente	Marco legal y técnico Bitcoin-nativo
Solarpack (Panamericana, PE)	Perú	PV Solar andino	180 MW	PV en condiciones andinas similares

El análisis de proyectos de referencia indica que cada tecnología individual del ecosistema tiene probada viabilidad técnica y comercial a escala industrial. El proyecto Crescent Dunes en Nevada (aunque ha tenido desafíos operativos relacionados precisamente con la solidificación de sales) confirma la importancia de un diseño térmico riguroso. Energy Vault confirma la viabilidad comercial del almacenamiento gravitacional. El reto único de RedenHousesEnergy es su combinación innovadora, que no tiene precedente exacto, pero que está técnicamente fundamentada.

11. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y ESTRATÉGICAS

11.1 Recomendaciones de Ingeniería — Inmediatas

- Contratar un estudio geotécnico del terreno en Ibarra (análisis de suelos, capacidad portante, nivel freático, análisis sísmico site-specific) antes de cualquier inversión en infraestructura.
- Desarrollar un estudio de recurso solar de al menos 12 meses con estación meteorológica propia en el sitio, complementado con datos satelitales históricos (SOLARGIS o similar).
- Elaborar un modelo energético completo del ecosistema usando software especializado (SAM — System Advisor Model, del NREL, es gratuito) para validar las proyecciones de generación antes de comprometer capital.
- Dimensionar la planta de pirólisis en función de la disponibilidad real y tipología de residuos plásticos en el área de influencia del proyecto (estudio de mercado de residuos).
- Diseñar el sistema de control SCADA con arquitectura modular desde la fase de diseño conceptual, no como addendum posterior.

11.2 Recomendaciones Financieras y Legales

- Obtener dictamen legal formal de abogados especializados en securities law en Ecuador y EE.UU. antes de cualquier oferta de tokens al público o privada.
- Estructurar el SPV (NESGESFinance Ecosystem S.A.S.) con estatutos que contemplen explícitamente la emisión de participaciones tokenizadas y su relación con los flujos de ingresos del proyecto energético.
- Iniciar el proceso de EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y obtención de la Licencia Ambiental en Ecuador de forma paralela a los estudios técnicos — es el proceso con mayor incertidumbre de tiempo.
- Explorar acceso al fondo CONAFIPS (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias) y FONDES para financiamiento de proyectos de energía renovable en Ecuador.

11.3 Recomendaciones de Posicionamiento Estratégico

- Desarrollar una alianza estratégica con una universidad ecuatoriana (Escuela Politécnica Nacional, Universidad Central del Ecuador) o latinoamericana para validación académica del modelo integrado y acceso a financiamiento de investigación e innovación (I+D).
- Presentar el proyecto ante la ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) de Ecuador para explorar el marco de proyectos de generación distribuida y contratos de compra de energía (PPA — Power Purchase Agreement).
- Crear un demo funcional a pequeña escala (1-5 kW) del sistema integrado (torre de sales miniatura + PV + motor brushless + pirólisis de laboratorio) que sirva como prueba de concepto demostrable para inversores. Este prototipo tiene valor incommensurable para la captación de capital.
- Posicionar el proyecto como un modelo exportable a otras regiones andinas (Bolivia, Perú, Colombia) con condiciones similares y posterior expansión global, ampliando el potencial de mercado del protocolo NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC.

★ Recomendación de Alto Impacto — Prototipo Demostrativo Tokenizado

La construcción de un prototipo demostrativo funcional (aunque sea a escala de laboratorio o jardín), instrumentado con sensores IoT con datos transmitidos en tiempo real a un dashboard público y con generación energética registrada en blockchain, sería el activo de marketing más poderoso del proyecto. Un inversor puede ver con sus propios ojos que los seis sistemas trabajan juntos. La combinación de físico + digital + blockchain en un demo tangible es un argumento irrefutable para la captación de capital semilla.

12. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

VEREDICTO TÉCNICO-FINANCIERO

RedenHousesEnergy es un proyecto técnicamente fundamentado, ambientalmente superior, financieramente viable a largo plazo, y estratégicamente posicionado en la intersección de tres megatendencias globales de alto crecimiento. Sus fundamentos físicos, termodinámicos y electromecánicos son sólidos. La arquitectura circular de seis tecnologías complementarias es una solución genuinamente innovadora al problema de la intermitencia energética.

Los desafíos identificados — ingeniería de integración, costos de capital, marco regulatorio y clasificación legal de tokens — son reales pero superables con la secuencia correcta de pasos: estudios previos rigurosos, asesoría legal especializada, prototipación y construcción progresiva de confianza con inversores. Ninguno de estos desafíos invalida la viabilidad del proyecto.

La integración con el protocolo NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC, Activos Ordinal y Rune NGF•BTC•AM sobre Bitcoin L1/L2, es pionera a escala tanto Latinoamericana como global posiciona al promotor, Cbr. Joan Santiago Ramírez Almeida, como experto multi-disciplinario e innovador de referencia en la convergencia entre energías renovables, tokenización de RWA's y finanzas descentralizadas sobre Bitcoin.

Dimensión Evaluada	Calificación	Comentario
Fundamentación Física y Técnica	SÓLIDA ★★★★★	Principios validados por ciencia e ingeniería industrial
Innovación y Diferenciación	EXCEPCIONAL ★★★★★	Primera integración de este tipo en Latinoamérica
Viabilidad Ambiental	EXCELENTE ★★★★★	Cero impacto hídrico, <0.1% emisiones, economía circular
Viabilidad Financiera (largo plazo)	BUENA ★★★★★☆	Payback largo pero flujos estables y múltiples fuentes
Estructura Legal/Regulatoria	REQUIERE TRABAJO ★★★★★☆	Necesita asesoría especializada en securities y EIA
Modelo de Tokenización Bitcoin	INNOVADOR ★★★★★	Pionero en RWA sobre Bitcoin L1 en LatAm
Complejidad de Ejecución	ALTA ★★★★★☆	Requiere equipo EPC especializado y gestión rigurosa
Potencial de Impacto Social	TRANSFORMADOR ★★★★★	Modelo replicable globalmente, empleos locales, educación impacto ambiental y desarrollo de proyectos sociales

— Fin del Informe Técnico-Empresarial —

RedenHousesEnergy · @RedenHousesGlobal · NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC

Cbr.. Joan Santiago Ramírez Almeida · Ibarra, Ecuador · Junio 2026